

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по работе №1
по курсу «Методы Оптимизации»
Вариант 10

Выполнил:
Гашимов И.Ф.О
К3339

Санкт-Петербург

2026 г.

Ташаев Ильхам | 1.2 | Вариант 10

1

$$Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 \leq 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_3 + x_4 \geq 5 \\ x_{1,2,3,4} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 + \underline{x_5} = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_3 + x_4 - \underline{x_6} = 5 \\ x_{5,6} \geq 0 \end{cases}$$

$$Z^* = (4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4) + x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 + x_5 + x_7 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_8 = 7 \\ x_3 + x_4 - x_6 + x_9 = 5 \end{cases}$$

	1	2	3	4	5	6	
7	2	1	0	1	1	0	9
8	1	1	1	0	0	0	7
9	0	0	1	1	0	-1	5
	-3	-2	-2	-2	-1	1	-22

1 шаг к Z^*

	7	2	3	4	5	6	
1	$1/2$	$1/2$	0	$1/2$	$1/2$	0	$9/2$
8	$-1/2$	$1/2$	1	$-1/2$	$-1/2$	0	$5/2$
9	0	0	1	1	0	-1	5
	$3/2$	$-1/2$	-2	$-1/2$	$1/2$	1	$-15/2$

2 маълумот Z^*

2

	7	2	8	4	5	6	
1	$1/2$	$1/2$	0	$1/2$	$1/2$	0	$9/2$
3	$-1/2$	$1/2$	1	$-1/2$	$-1/2$	0	$5/2$
9	$1/2$	$-1/2$	-1	$3/2$	$1/2$	-1	$5/2$
	$1/2$	$1/2$	2	$-3/2$	$-1/2$	1	$-5/2$

3 маълумот Z^*

	7	2	8	9	5	6	
1	$1/3$	$2/3$	$1/3$	$-1/3$	$1/3$	$1/3$	$11/3$
3	$-1/3$	$1/3$	$2/3$	$1/3$	$-1/3$	$-1/3$	$10/3$
4	$1/3$	$-1/3$	$-2/3$	$2/3$	$1/3$	$-2/3$	$5/3$
	1	0	1	1	0	0	0

4 маълумот Z^*

x_1, x_3, x_4 - наивысшие значения

3

$$x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_5 + \frac{1}{3}x_6 = 11/3$$

$$x_3 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_5 - \frac{1}{3}x_6 = 10/3$$

$$x_4 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_5 - \frac{2}{3}x_6 = 5/3$$

$$Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \rightarrow \min$$

$$Z = 4(11/3 - \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 - \frac{1}{3}x_6) + x_2 +$$

$$+ (10/3 - \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 + \frac{1}{3}x_6) +$$

$$+ 2(5/3 + \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_5 + \frac{2}{3}x_6) =$$

$$= -\frac{4}{3}x_2 - \frac{5}{3}x_5 + \frac{1}{3}x_6 + \frac{64}{3} \rightarrow \min$$

	2	5	6	
1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{11}{3}$
3	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$
4	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$
	$-\frac{4}{3}$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{64}{3}$

I маделуға Z

4

	2	4	6	
1	1	-1	1	2
3	0	1	-1	5
5	-1	3	-2	5
	-3	5	-3	-13

2 таблица Z

	1	4	6	
(2)	1	-1	1	(2)
(3)	0	1	-1	(5)
5	1	2	-1	7
	3	2	0	-7

3 таблица Z

Ответ

$$x^* = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 2, 5, 0)$$

$$Z(x^*) = 4 \cdot 0 + 2 + 5 + 2 \cdot 0 = 7. \quad \underline{Z_{\min} \rightarrow 7}$$

$$2 \cdot 0 + 2 + 0 = 2 \leq 9 \quad \checkmark$$

$$0 + 2 + 5 = 7 = 7 \quad \checkmark$$

$$5 + 0 = 5 \geq 5 \quad \checkmark$$

	x1	x2	x3	x4
Начальные значения	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000
Z	7,0000	min		
№	Левая часть	Знак	Правая часть	Формула
1		0 <=	9	2x1+x2+x4
2		7 =	7	x1+x2+x3
3		7 >=	5	x3+x4
Целевая ячейка	\$B\$4			
стремится	Минимум			
Изменяемые ячейки	\$B\$2:\$E\$2			
Ограничение 1	\$B\$7 <= \$D\$7			
Ограничение 2	\$B\$8 = \$D\$8			
Ограничение 3	\$B\$9 >= \$D\$9			

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию: Solver!Solver!Solver! ↑

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения: 0 ↑

Изменяя ячейки переменных: ↑

В соответствии с ограничениями:

Добавить
Изменить
Удалить
Сбросить
Загрузить/сохранить

☒ Сделай переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: Поиск решения нелинейных задач методом ОПГ ↓ Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка
Найти решение
Закрыть

Microsoft Excel 16.0 Отчет о результатах

Лист: [10variant_solve.xlsx]Solver

Отчет создан: 18.09.2026 14:37:13

Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.

Модуль поиска решения

Модуль: Поиск решения лин. задач симплекс-методом

Время решения: 0.016 секунд.

Число итераций: 2 Число подзадач: 0

Параметры поиска решения

Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001, Использовать автоматическое масштабирование

Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными

Ячейка целевой функции (Минимум)

Ячейка	Имя	Исходное значение	Окончательное значение
\$B\$4	Z x1	21,3333	7,0000

Ячейки переменных

Ячейка	Имя	Исходное значение	Окончательное значение	Целочисленное
\$B\$2	Начальные значения x1	3,6667	0,0000	Продолжить
\$C\$2	Начальные значения x2	0,0000	0,0000	Продолжить
\$D\$2	Начальные значения x3	3,3333	7,0000	Продолжить
\$E\$2	Начальные значения x4	1,6667	0,0000	Продолжить

Ограничения

Ячейка	Имя	Значение ячейки	Формула	Состояние	Допуск
\$B\$7	Левая часть	0	\$B\$7<=\$D\$7	Без привязки	9
\$B\$8	Левая часть	7	\$B\$8=\$D\$8	Привязка	0
\$B\$9	Левая часть	7	\$B\$9>=\$D\$9	Без привязки	2

В этой работе сложнее всего было понять сам переход между этапами решения. Сначала я разбирался зачем нужна вспомогательная задача, зачем добавляются искусственные переменные и почему потом их надо убирать. Потом были вопросы с тем как из последней вспомогательной таблицы перейти к основной задаче и какие переменные считать базисными. Ещё я несколько раз путался в выборе разрешающей строки и не сразу понял, почему делить нужно только там, где коэффициент положительный. В итоге оказалось, что у задачи несколько оптимальных решений, но значение функции везде одно и то же: $Z_{\min}=7$. Так же решение из Solver соответствовало всем неравенствам. В Excel Solver было получено решение $x=(0;0;7;0)$, при этом $Z_{\min}=7$. В ручном решении получилось $x=(0;2;5;0)$ с тем же значением $Z_{\min}=7$. После проверки понял, что задача имеет несколько оптимальных решений, поэтому значения переменных в ручном решении и Solver могут быть разными. После этого стало намного понятнее, как работает весь метод в целом.